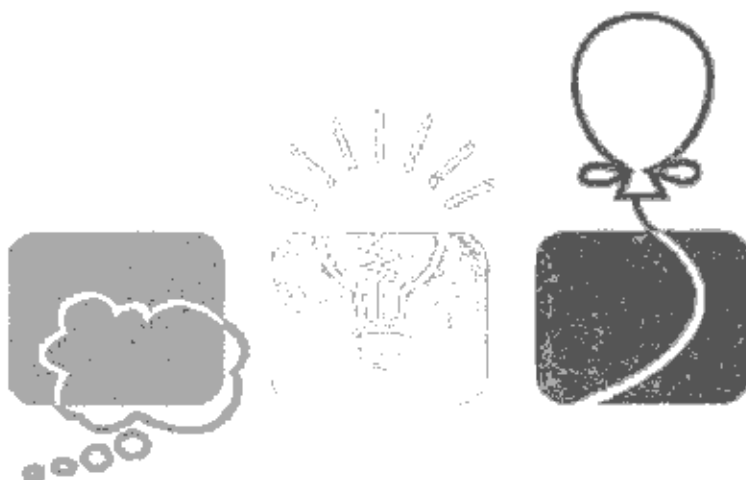


Universidad Mayor de San Andrés
International Collegiate Programming Contest
2025



Competencia Interna Primera División 2025, UMSA

30 de agosto de 2025

Setters:

*Juarez Careaga, Leonel Andres
Lecoña Zarate, Edson Eddy
Mazuelos Rabaza, Gabriel Adrian
Navia Paiva, Kevin Arturo
Rengel Sempertegui, Addis
Rodriguez Apaza, Grover Osvaldo
Rondo Rodriguez, Oscar Antonio
Tola Apaza, Carlos Mijael*

Judges:

*Carvajal Yucra, Oscar Gauss
Loza Ramirez, Samuel
Quispe Mamani, Miguel Angel
Troche Venegas Rolando
Varyas Quelca, Alexis Jaime*

Sponsor:



Índice

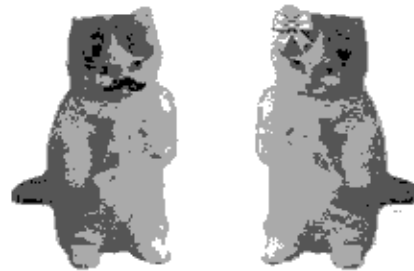
Enamorados	1
Triangulo de Pascal mod 2	3
Acapulco	5
El Tesoro del Castillo	7
El comité HTC	9
HTC y la rifa solidaria	11
El Show del Capitán Lara	13
El club de programación de los capibaras	15
La guarida HTC	17
Tiranos al frente de la IOI	20
Campamento HTC	22
Magic ICPC — Gran Final	25

Problema A

Enamorados

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Leonel Andres Juarez Careaga



Dos michis enamorados están jugando en un árbol con forma de árbol binario.

Características del árbol:

- El árbol tiene nodos infinitos.
- Cada nodo x tiene dos hijos: $2x$ y $2x + 1$.
- La raíz del árbol es el nodo 1.
- La distancia entre dos nodos directamente conectados (adyacentes) es 1.
- La única forma de moverse por el árbol es a través de estos nodos adyacentes (subiendo al padre o bajando a los hijos).

Después de jugar a las escondidas, los michis han terminado en dos nodos (posiblemente distintos) del árbol.

¡Ayúdalos a encontrar la distancia mínima (en número de pasos) que deben recorrer para encontrarse nuevamente!

Entrada

La única línea contiene 2 enteros a y b ($1 \leq a, b \leq 10^{18}$) separados por espacios denotando los nodos actuales de la pareja de enamorados.

Salida

Un solo entero con la respuesta al problema.

Ejemplos

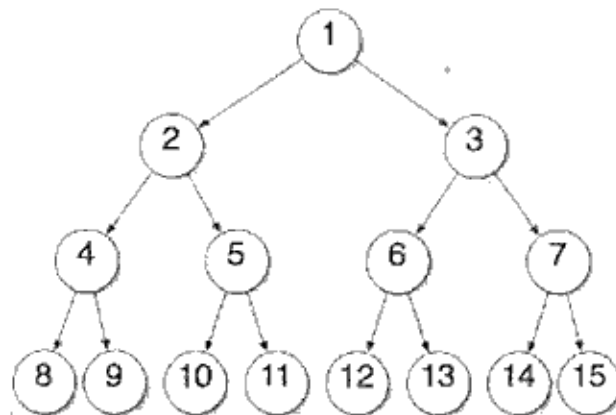
Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
5 7	4

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
4 5	2

Ejemplo de entrada 3	Ejemplo de salida 3
6 6	0

Nota

Aquí un ejemplo “visual” de cómo es el árbol:



11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tu tarea es, dado un número $N \geq 0$, calcular la cantidad de 1's hasta la N -ésima fila del triángulo de Sierpinski.

Entrada

La entrada consiste en múltiples casos de prueba, cada uno en una línea con un número N ($0 \leq N \leq 10^6$)

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero con la cantidad de 1's hasta la N -ésima fila del Triángulo de Sierpinski módulo 1000000007 ($10^9 + 7$).

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
0	1
1	3
3	9
7	27
15	81
31	243
63	729

Problema C

Acapulco

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Oscar Antonio Rondo Rodriguez

Durante la organización de la IOI (International Olympiad in Informatics), los *Ents HTC (Host Technical Committee)* soñaban con celebrar la competencia en Sucre (aunque HTC lo recordaría como "Acapulco"). Después de semanas de planificación y trabajo forzado bajo una tiranía que no dejaba opción, esperaban al menos descansar en los hoteles reservados con anticipación. Sin embargo, en un giro cruel, las autoridades les quitaron el hospedaje y se lo entregaron a artistas que nada aportaban al evento.

En medio del caos, Gamax (el Ent más sereno) hizo lo posible por protegerlos, alquilando un modesto hotel. Cada noche se convirtió en un grito de auxilio disfrazado en risas y bebida, mientras los días seguían cargados de presión.

El hotel cuenta con n habitaciones en fila, algunas ya ocupadas y otras libres. Gamax quiere reservar un conjunto de $k + 1$ habitaciones: una para él y las demás para sus compañeros. Desea que todos estén lo más cerca posible, por lo que busca **minimizar la máxima distancia** entre su habitación y la de cualquiera de los demás.

La distancia entre las habitaciones i y j se define como $|j - i|$.

Ayuda a Gamax a calcular la mínima distancia posible, de modo que, incluso bajo tiranía, los Ents encuentren un respiro entre las paredes de ese improvisado refugio.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros n y k ($1 \leq k < n \leq 100\,000$): el número de habitaciones del hotel y el número de amigos que acompañan a Gamax.

La segunda línea contiene una cadena de longitud n que describe el estado de las habitaciones. El i -ésimo carácter es '0' si la habitación i está libre y '1' si está ocupada.

Se garantiza que al menos $k + 1$ habitaciones están libres, por lo que siempre es posible realizar la selección.

Salida

Imprime un único entero: la **mínima distancia posible** entre la habitación de Gamax y la de su compañero más lejano, al elegir adecuadamente $k + 1$ habitaciones libres y ubicando a Gamax en una de ellas.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
7 2 0100100	2

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
5 1 01010	2

Ejemplo de entrada 3	Ejemplo de salida 3
3 2 000	1

Nota

En el primer ejemplo, Gamax puede elegir la habitación 3 para él, y las habitaciones 1 y 4 para sus compañeros. La distancia a su amigo más lejano es 2. No es posible hacer que esta distancia sea 1, pues no hay un bloque de tres habitaciones consecutivas libres.

En el segundo ejemplo, Gamax puede ocupar la habitación 1 y su compañero la 3. La distancia es 2.

En el tercer ejemplo, Gamax elige la habitación central y coloca a sus dos compañeros a ambos lados, quedando una distancia máxima de 1. g

Problema D

El Tesoro del Castillo

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Grover Osvaldo Rodríguez Apaza

Cuenta la leyenda que, tras siglos de guerras y conquistas, un antiguo castillo guarda en sus profundidades una cámara repleta de tesoros. Allí, se encuentran n cofres de oro, cada uno con un valor específico representado por un entero positivo a_i .

El guardián del castillo, un anciano sabio y desconfiado, te ofrece un trato: puedes llevarte **todos los cofres que desees**, incluso ninguno, pero con una única condición inquebrantable: el oro que cargues **no debe superar tu capacidad máxima de carga t** .



Eres libre de elegir cualquier cantidad de cofres, pero si excedes tu límite, el guardián lo sabrá y perderás todo. Debes entonces planificar con astucia qué cofres tomar, para que la suma del oro sea **lo mayor posible sin sobrepasar t** .

¿Serás capaz de encontrar la mejor combinación y salir victorioso del castillo?

Entrada

- Un número entero n — el número de cofres disponibles ($1 \leq n \leq 40$).
- Un número entero t — tu capacidad máxima de carga ($1 \leq t \leq 10^9$).
- Una lista de n enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ — el oro contenido en cada cofre ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Salida

Un solo número: la **máxima cantidad de oro** que puedes llevar sin superar la capacidad t .

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
5 15 3 8 10 2 7	15

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
5 17 2 3 5 7 11	17

Nota

* Puedes escoger los cofres: $2 + 3 + 5 + 7 = 17$

Problema E

El comité HTC

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Gabriel Adrian Mazuelos Rabaza

En la **IOI 2025 (International Olympiad in Informatics)**, celebrada en Sucre, Bolivia, el comité HTC (Host Technical Committee) vivió muchas aventuras. Varias veces se quedaron sin comida, sin hotel e incluso sin amigos. Sin embargo, el comité HTC nunca se preocupó por nada... ¡excepto por la comida! $> . <$

Un día fueron al *mercado central* a comer chorizos. Tenían tanta hambre que algunos querían chorizos más grandes que otros, pero el dinero era limitado.

En el mercado había N chorizos, cada uno con una longitud A_i , y el precio de cada chorizo era exactamente A_i bolivianos.

Los miembros del comité HTC tenían antojos: cada uno deseaba un chorizo de longitud al menos B_j para saciar su apetito.

Tu tarea es ayudar al comité HTC a satisfacer todos sus antojos, comprando los chorizos necesarios de forma que el costo total sea **mínimo**.

Si no es posible cumplir con todos los antojos, imprime -1 .

Entrada

- La primera línea contiene dos enteros N y M — el número de chorizos disponibles y el número de miembros del comité.
- La segunda línea contiene N enteros $A_1, A_2, \dots, A_N$, donde A_i es la longitud (y también el costo) del chorizo i .
- La tercera línea contiene M enteros $B_1, B_2, \dots, B_M$, donde B_j es la longitud mínima del chorizo que desea el miembro j .
- $1 \leq M \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i, B_j \leq 10^9$

Salida

Un único entero: el costo mínimo necesario para satisfacer a todos los miembros, o -1 si no es posible asignar los chorizos de acuerdo a las condiciones.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
5 3 4 2 7 5 3 3 4 2	9

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
3 3 1 1 1 1000000000 1000000000 1000000000	-1

Nota

- El miembro que desea longitud ≥ 3 puede recibir el chorizo de longitud 3 (costo 3).
- El miembro que desea longitud ≥ 4 puede recibir el chorizo de longitud 4 (costo 4).
- El miembro que desea longitud ≥ 2 puede recibir el chorizo de longitud 2 (costo 2).

Por lo tanto, el costo total es $3 + 4 + 2 = 9$.

Problema F

HTC y la rifa solidaria

Tiempo Límite: 3 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Gabriel Adrian Mazuelos Rabaza

En la IOI 2025 (International Olympiad in Informatics), celebrada en Sucre, Bolivia, el comité HTC (Host Technical Committee) vivió muchas aventuras. Varias veces se quedaron sin dinero!!! Sin embargo, el comité HTC nunca se preocupó por nada... ¡excepto por el dinero!!!
> . <

Un día, al darse cuenta de que ya no tenían suficiente para costear su estadía, decidieron organizar una rifa solidaria. Pero al ver que nadie compraba sus boletos, se quedaron mirando en silencio los números impresos en ellos. Entonces, uno de los miembros propuso un reto interesante:

“Agggg quitaremos exactamente K boletos de la rifa y veremos quién logra formar el número más grande posible al concatenar los que queden, respetando el orden original.”

Tu tarea es ayudar al comité HTC a encontrar el número más grande que se puede concatenar después de eliminar exactamente K boletos.

Entrada

- La primera línea contiene dos enteros N y K , donde:
 - N es el número total de boletos de la rifa.
 - K es el número exacto de boletos que deben eliminarse.

Se garantiza que $2 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq N - 1$ y $K \leq 100$.

- La segunda línea contiene N enteros positivos separados por espacios, que representan los números impresos en los boletos, en el orden original. Estos números no exceden 10^9 .

Salida

Imprime un único número: el mayor posible que se puede obtener al concatenar los boletos restantes después de eliminar exactamente K .

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
6 2 3 34 30 5 9 90	3430990

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
3 1 9 98 97	9897

Nota

Una forma de obtener la salida es eliminar 3 y 5. La secuencia restante 34, 30, 9, 90, concatenada en el orden original, produce:

3430990

Problema G

El Show del Capitán Lara

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Carlos Mijael Tola Apaza

Bolivia está en plena **segunda vuelta electoral**. Los partidos **LIBRE** y **PDC** andan ajustados voto a voto, y ambos se organizan para armar **comités de vigilancia** que controlen el conteo.

Pero en todo esto aparece el **Capitán Lara**, candidato a vicepresidente del PDC, que con cada discurso o entrevista confunde más a la población. Porque:

- Promete bonos como si nos sobraran recursos.
- Amenaza a su propio candidato a presidente en plena entrevista.
- Pelca con periodistas, y termina disculpándose.

El resultado es de no creer: cada vez que el Capi habla públicamente, los dos bandos pierden gente. En otras palabras: un partido tenía X militantes, después de las acciones del Capitán Lara solo quedan i personas en el comité por ese partido. El comité para ser justo tiene que ser un **Comité Gemelo**.

Un *Comité Gemelo* es un grupo formado por a militantes de LIBRE y otro formado por b militantes del PDC, donde $a = b$.

Aún no hemos contado la cantidad exacta de personas que el Capitán Lara ahuyentó, por esa razón el Gobierno te ha dado una misión.

Tu misión es calcular, dado un número x de militantes de LIBRE y un número y de militantes del PDC, de cuántas formas distintas se pueden armar estos comités gemelos.

Entrada

- La primera línea contiene un entero q — el número de casos de prueba.
- Luego siguen q líneas, cada una con dos enteros x e y , que representan la cantidad de militantes de LIBRE y del PDC respectivamente.

Límites:

- $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq x, y \leq 10^6$

Salida

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el número de formas de formar comités gemelos entre LIBRE y PDC, **módulo** $10^9 + 7$.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
3 0 0 3 2 1000000 0	1 10 1

Problema H

El club de programación de los capibaras

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Alexis Jaime Vargas Quelca

Un grupo de n capibaras amigos de la universidad decidió formar su propio club de programación.

Cada capibara llega mostrando la cantidad de pelos que tiene en su bigote. Este número es un entero positivo, y puede repetirse entre distintos capibaras (¡no todos los bigotes son únicos!).

Como son amigos, quieren que el club sea lo más grande posible. Pero, para evitar discusiones capibarescas sobre estética facial, se impuso una regla curiosa:

Ningún par de capibaras dentro del club puede tener cantidades de pelos en su bigote que, al sumarse, den un número primo.

Tu tarea es ayudar a los capibaras a calcular el tamaño máximo que puede tener el club sin romper la regla.

Entrada

- La primera línea contiene un entero n ($1 \leq n \leq 300$), el número de capibaras amigos.
- La segunda línea contiene n enteros $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^6$), donde b_i representa la cantidad de pelos en el bigote del i -ésimo capibara.

Salida

Imprime un solo entero: *el tamaño máximo posible del club.*

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
4 1 2 3 4	2

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
5 3 4 4 6 10	4

Nota(para el ejemplo 1)

Los capibaras hacen la prueba:

- $1 + 2 = 3 \rightarrow$ primo $\times$ (se pelean).
- $2 + 3 = 5 \rightarrow$ primo $\times$ (se pelean).

Finalmente descubren que si eligen $\{2, 4\}$:

$$2 + 4 = 6 \rightarrow \text{no primo } \checkmark$$

El club puede tener como máximo 2 amigos.

Problema I

La guarida HTC

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Gabriel Adrian Mazuelos Rabaza

Hubo días en que Sucre fue un laberinto sin salida. El comité HTC(Host Technical Committee) caminó con los hombros bajos y el corazón en guardia.

Háganlo. No lo hagan.

Paguen, o no tendrán su polera.

Para ayer. Nunca alcanza.

El café sabía a remordimiento templado; las listas, a filo de cuchillo. Las luces fluorescentes cantaban a las 3:17 a. m. y nadie dormía: "URGENTE", "CRÍTICO", "¿ESTÁ?". Se cerraban puertas. Se cerraban otra vez. Se cerraban más fuerte. Se aprendió a respirar pidiendo permiso.

Y entonces, Carlos, uno de los tantos esclavos. Le pusieron delante una cuenta que no era suya: lo obligaron a pagar una hamburguesa que él no comió.

La boleta cayó como un martillo. Pidió el cambio y el mundo le contestó con bolsillos rotos: las monedas se fueron donde se van las cosas que a uno no le devuelven.

Las poleras por las que todos habían puesto cuota al inicio no llegaron jamás —ni color, ni talla, ni disculpa—; peor: cuando preguntaron, vieron que los encargados ya las llevaban puestas, como si la ausencia fuera un uniforme y, la injusticia, una tela a medida.

Ese mismo día, por seguir trabajando, se perdió la ceremonia de inauguración: tenía el traje recién salido de la limpieza, la etiqueta aún con su hebra entera, una promesa sin tijera; pero los aplausos se dieron en otra parte.

Mientras tanto, quienes no trabajaron se fueron a posar con el presidente, foco perfecto, sonrisas en alquiler, nombres repetidos en micrófonos que jamás nombraron al HTC.

Carlos guardó silencio. No era el precio: era el desprecio. Y no fue solo Carlos.

Uno de los HTC llegó con su esposa y su hijo de diez años. No para mirar el evento: para sostenerlo.

Manos pequeñas acomodando cables que pesaban como días enteros; rodillas raspadas en el piso frío del Garcilazo; "alcanzame esa cinta", "trae agua", "respirá". El niño aprendió demasiado pronto que a veces la dignidad es no soltar la cinta cuando todos se sueltan de uno.

Del otro lado, cámaras lustrosas de una cineasta grababan un documental que no urgía: el foco apuntando al pánico de los HTC, coleccionando angustia en 4K; hubo encuadre, hubo arte, no hubo agua.



Qué tarde se hace cuando nadie te ve.

Entonces llamó Óscar Antonio Rondo Rodríguez, el HTC más perczoso —o tal vez el más sabio— y dijo: “*No se preocupen. En nuestra guarida somos inmunes a la maldad del mundo.*”

Esa guarida es el único lugar seguro. Hay que regresar ya.

Entonces el mapa se volvió un latido. La ciudad dejó de ser calles y se hizo cadenas:

- O como una casa redonda donde el aire vuelve;
- X como un cruce encendido que señala el refugio.

No hay brújula más honesta que esa letra: X. Si la encuentras, vuelven. Si la dudas, se quedan bajo la luz fría, contando cables y tragando llanto.

Y que conste: esto no es la historia entera. Es apenas una página arrancada de las *Memorias del HTC*, un pliegue más del cuaderno donde se escribe con ojeras y se firma con silencios.

Entrada

- La primera línea contiene un entero T — el número de casos de prueba ($T \leq 100$).
- Luego, para cada caso, se da una cadena S compuesta únicamente por ‘O’ y ‘X’, de longitud no mayor a 10. Se garantiza que en cada cadena S aparece exactamente una ‘X’.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero: la posición (1-indexada) de la ‘X’ en la cadena.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
2 OX000 000X	2 4

Nota

- En la primera cadena podemos ver que la guarida está en la segunda posición.
- En la segunda cadena la guarida está en la posición 4.

Si te cobran lo que no comiste y el cambio no vuelve;
si la polera prometida viste a otros;
si el traje limpio espera y los flashes miran a quien no sostuvo nada;
si un niño sostiene cables para que el día no se rompa...
busca la X.
Es la última puerta que todavía se abre.
Es la forma más breve de la palabra hogar.



Problema J

Tiranos al frente de la IOI

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Carlos Mijael Tola Apaza

En la **IOI**(International Olympiad in Informatics), había que organizar n computadoras para que cada país tuviera su asiento. Los países se representan con letras de ‘a’ a ‘t’.

Hasta ahí todo bien... pero llegaron los **tiranos Rolo y Gauss**. Ellos eran de *rango alto en la organización*: daban órdenes, ponían cara seria, y nos gritaban cada vez que movíamos mal un cable.

Mientras tanto, los pobres mortales (*Gamax, Botas, Rondo y yo*) estábamos como esclavos: cargando mesas, arrastrando sillas y recibiendo regaños cada dos minutos.

Según Rolo y Gauss, los **países repetidos son “peligrosos”** porque podrían intercambiar soluciones de DP con bitmask.

Ya faltaba poco para el inicio de la competencia, Gauss y Rolo molestos, solo nos dejaron hacer **una maniobra**: elegir un tramo de la fila de computadoras y **revertirlo**.

Después de eso, ellos quieren que reportemos el **bloque consecutivo más largo de computadoras con países distintos**. (Para “garantizar la pureza olímpica”, decían, mientras nos mandaban a traer más café).

Entrada

- Un entero n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$): número de computadoras.
- Una cadena s de longitud n , formada por letras ‘a’-‘t’, donde $s[i]$ es el país sentado en la i -ésima computadora.

Operación permitida: A lo sumo una vez, elegir índices l y r ($1 \leq l \leq r \leq n$) y **revertir** el substring $s[l \dots r]$.

Salida

Un entero: la longitud máxima de un bloque consecutivo con países **todos distintos**.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
4 abac	3

Ejemplo de entrada 2	Ejemplo de salida 2
6 abacbc	3

Ejemplo de entrada 3	Ejemplo de salida 3
8 abcdecdf	6

Problema K

Campamento HTC

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Edson Eddy Lecona Zarate

Prólogo: La historia empieza cuando nos prometieron el mejor viaje de nuestras vidas en el Campamento HTC(Host Technical Committee).



La Experiencia HTC, helado a cada rato, cero reglas, pura diversión... ¡una locura total! Pero en cuanto llegamos, todo fue distinto. Parecía más un campo de prisioneros.

El Campamento se caía a pedazos, existían HTC's y HSC's(Host Scientific Committee) que tenían más privilegios que el resto, y la comida era una masa gris asquerosa que decían que era gruel. En lugar de monitores amigables, nos pusieron a los ISC(International Scientific Committee) e ITC(International Technical Committee) como capataces, y nos hacían fabricar billeteras como si fuéramos esclavos.

Y lo peor: a un niño se lo comió un oso... bueno, no exactamente. Solo tuvo que pagar una hamburguesa que ni siquiera comió, pero igual fue traumático. Tanto, que varios niños desertaron del campamento después del suceso.

Después de tanta injusticia, Bort —sí, Bort— lideró la revuelta: quemamos banderas, tomamos el campamento y exigimos una audiencia con los ISC e ITC. Me gustaría decir que se presentaron pero no pasó. No fue el viaje soñado, pero al menos salimos vivos. Más o menos.

Los directores del campamento han asignado una lista de tareas obligatorias que deben realizarse con urgencia: desde construir cabañas hasta reparar letreros, pasando por actividades más creativas como fabricar billeteras.

En distintas zonas del campamento se encuentran distribuidos los campistas, cada uno con una resistencia máxima, medida en unidades de fatiga. A su vez, las tareas también están distribuidas en ubicaciones específicas del campamento, y cada una requiere cierto nivel de esfuerzo físico para completarse, también medido en fatiga.

Aunque los organizadores quieren que se realicen tantas tareas como sea posible, hay dos importantes limitaciones:

- No todos los campistas pueden acceder a todas las zonas del campamento. Algunas rutas están cerradas por barro, árboles caídos o disturbios, por lo que solo se pueden recorrer ciertos caminos entre ubicaciones.
- No todos los campistas tienen la misma capacidad física. Un campista solo podrá ser asignado a una tarea si logra llegar a su ubicación y si su resistencia es mayor o igual a la fatiga que implica realizar esa tarea.

Cada campista puede realizar una única tarea y cada tarea puede ser asignada a lo sumo un campista.

Tu misión es determinar el máximo número de tareas que pueden ser asignadas y realizadas exitosamente, respetando todas las restricciones anteriores.

Entrada

- La primera línea contiene dos enteros U y E ($1 \leq U \leq 10^4$, $0 \leq E \leq 10^4$): el número total de ubicaciones dentro del campamento y el número de caminos disponibles entre ellas.
- Luego siguen E líneas, cada una con dos enteros a y b ($1 \leq a, b \leq U$), indicando que existe un camino bidireccional entre la ubicación a y la ubicación b .
- A continuación, una línea con un entero N ($1 \leq N \leq 500$): el número de campistas.
- Luego siguen N líneas, cada una con dos enteros r_i y p_i ($1 \leq r_i \leq 10^4$, $1 \leq p_i \leq U$), donde r_i es la resistencia del campista i , y p_i es la ubicación actual donde se encuentra.
- Luego sigue una línea con un entero M ($1 \leq M \leq 500$): el número de tareas.
- Después siguen M líneas, cada una con dos enteros f_j y q_j ($1 \leq f_j \leq 10^4$, $1 \leq q_j \leq U$), donde f_j es la fatiga requerida para completar la tarea j , y q_j es la ubicación donde se encuentra la tarea.

Salida

Imprime una única línea con un entero: el número máximo de tareas que pueden ser asignadas cumpliendo todas las condiciones.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
4 4 1 2 2 3 3 4 4 1 2 5 1 7 3 2 4 2 6 4	2

Problema L

Magic ICPC — Gran Final

Tiempo Límite: 1 seg, Memoria Límite: 256 MB

Autor: Addis Rengel Sempertegui

Estamos en la gran final del torneo de **Magic ICPC** (*International Contest of Planeswalkers' Challenges*).

Magic es un juego de cartas uno contra uno en el que los jugadores deben reducir la vida del oponente a cero. Una de las formas más comunes de lograrlo es atacando con criaturas.

Alan, uno de los mejores jugadores, llegó a la final con un **mazo de parejas**: varias de sus criaturas funcionan mejor atacando en pares. Esto le genera dos tipos de **requerimientos** (no obligatorios, pero que deben cumplirse siempre que sea posible):

1. **Ataque en pares**: si la criatura A ataca, entonces la criatura B también debe atacar.
2. **Ataque al menos de uno**: al menos una de las dos criaturas A, B debe atacar.

En la final, Alan se enfrenta a su peor enemigo: **Tico**, un jugador al que solo le gusta ver arder el mundo. El mazo de Tico busca impedir los ataques del rival imponiendo **prohibiciones obligatorias** de dos tipos:

1. **Prohibición individual**: la criatura X no puede atacar.
2. **Prohibición conjunta**: las criaturas A y B no pueden atacar juntas.

Bajo las reglas de Magic, Alan **no puede saltarse ninguna prohibición**, y debe intentar cumplir la mayor cantidad posible de requerimientos. Su objetivo es **maximizar el número de criaturas con las que ataca**.

Ayúdalo a determinar el número máximo de criaturas con las que puede atacar **sin romper ninguna prohibición** y cumpliendo la mayor cantidad de requerimientos posible, antes de que el juez lo descalifique.

Entrada

La primera línea contiene tres enteros:

- N — número de criaturas de Alan ($1 \leq N \leq 16$).
- P — número de prohibiciones ($1 \leq P \leq 50$).
- R — número de requerimientos ($1 \leq R \leq 50$).

Las siguientes P líneas describen las **prohibiciones**. Hay dos tipos:

- $1\ X \rightarrow$ la criatura X ($0 \leq X < N$) no puede atacar.

- 2 A B $\rightarrow$ las criaturas A y B ($0 \leq A, B < N$) no pueden atacar juntas.

Las siguientes R líneas describen los **requerimientos**. Hay dos tipos:

- 1 A B $\rightarrow$ si la criatura A ataca, entonces la criatura B también debe atacar ($0 \leq A, B < N$).
- 2 A B $\rightarrow$ al menos una de las criaturas A o B ($0 \leq A, B < N$) debe atacar.

Salida

Imprime un único entero: El número máximo de criaturas que puede atacar **cumpliendo todas las prohibiciones** y, además, que **satisfaga la mayor cantidad de requerimientos**.

Ejemplos

Ejemplo de entrada 1	Ejemplo de salida 1
4 2 3 1 2 2 0 3 1 0 3 2 0 3 1 0 1	2